Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145935 1° Appello – 11/01/2021 – a.a. 2020/2021	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA** | | | | | | |	
RITIRATO | | **FIRMA PER RITIRO.....**	

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*
Tempo a disposizione: 90 minuti.
modalità esame online programmazione 1

Data: 11 gennaio 2021
Durata esame 90 minuti
Tempo per effettuare l'esame online dalle 8:30 alle 10:30

Note Esame:
La valutazione dell'elaborato è in 30esimi con delle domande teoriche (quesiti con tag [**TEO**]) e con esercizi pratici (quesiti con tag [**COD**]).
Per la parte Teorica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 16
Per parte Pratica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 16

Collegatevi su: https://esamionline.unitn.it/
Selezionate il corso: Programmazione 1 [145935] - ROBERTI
Selezionate l'esame: 1° Appello 11-01-2021

Prima dell'inizio dell'esame a differenze del test effettuato di simulazione esame in questo caso vi verrà richiesto di mostrare la carta di identità.

Durante lo svolgimento dell'esame non potete spostarvi dalla vostra postazione di lavoro (verrà inoltrata una segnalazione ai docenti), potete consultare qualunque tipo di materiale cartaceo (ma NON dovete spostarvi dalla postazione di esame), avrete a disposizione due IDE WEB (scegliete quello che volete) per sviluppare e testare le funzioni richieste (http://cpp.sh/ oppure www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/) da cui con CTRL+A (seleziona tutto) CTRL+C (copia) e CTRL+V (incolla) potete copiare il codice nell'area delle risposte; inoltre avrete a disposizione un'area web dove saranno disponibili i principali comandi/istruzioni del C++ (http://www.cplusplus.com/reference/)

NOTA Chi si dovesse scollegare durante l'esame è pregato di ricollegarsi al più presto, su questo verranno fatti dei controlli dopo l'esame.

NOTA durante l'esame **NON** si possono utilizzare cuffie o auricolari, calcolatrici, altri devices (PC, smartphone, tablet, …).

NOTA per inserire le parentesi nel codice usate questa modalità
```
ALTGR+ SHIFT + [ => {
ALTGR+ SHIFT + ] => }
```
oppure
```
ALT + 123 => {
ALT + 125 => }
```

NOTA per inserire la tilde (~) usare una delle seguenti procedure:
Alt + 126 (se avete il tastierino numerico)

Usando la tastiera Inglese (abilitando il mapping tastiera inglese dalle impostazioni Windows/Mac), premendo Shift + ù oppure
Se abilitato (ad es. su Mac) usando AltGr + ì

NOTA Per spaziare i comandi nel codice usate lo spazio e non la tabulazione.

NOTA Per aumentare il font potete far riferimento a queste indicazioni:
https://support.respondus.com/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/215/0/font-size-is-too-small-during-lockdown-browser-exam
potete fare delle prove entrando in: https://esamionline.unitn.it/course/view.php?id=120
all'interno del Lockdown Browser, premendo la "i" nella barra in alto è possibile impostare lo "Zoom level" della pagina e quindi impostare il livello di ingrandimento

NOTA gli studenti che si trovassero in difficoltà potranno chiamare il numero 0461-281027
Uno dei docenti sarà presente nella VRoom: https://unitn.zoom.us/j/2343216157 (Password 492890)

Al termine dell'esame non è necessario attendere valutazioni o comunicazioni dei docenti, ma qualche giorno dopo, successivamente alla correzione, potreste essere convocati per una sessione di verifica/orale sul vostro elaborato.

Chi si volesse **ritirare** dall'esame è pregato di mandare una mail a pierluigi.roberti@unitn.it. La mail deve essere spedita, entro le ore 12:00 del giorno dell'esame, dal vostro account @studenti.unitn.it

NOTA: per gli studenti con **DSA** al termine dell'esame verrà fatto un un'orale integrativo nella **VROOM**:
https://unitn.zoom.us/j/2343216157 (Password 492890)
per il tempo mancante (30 minuti) sull'elaborato consegnato al fine di completarlo.

NOTA: riguardo al comportamento tenuto durante l'esame vi rimando al
- codice etico degli studenti
  https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dca49914-5e01-4665-b832-b962da967c0c/Codice%20d'onore%20degli%20studenti.pdf
- eventuali procedure disciplinari in caso di copiatura
  https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/a2b5ca7a-fe4b-47f6-8ea4-c47e80805e92/Regolamento%20degli%20studenti.pdf

PARTE TEORICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Teo01-3punti]
[TEO] Scrivere una funzione `avantiIndietro` che prende in input la variabile `ldc` di tipo Tdlista (lista doppiamente concatenata) e che scorre dal primo all'ultimo elemento e poi dall'ultimo al primo elemento, stampandone i valori a video.

```
typedef struct Tdato { char lettera, int valore; }Tdato;
typedef struct Tdlista { Tdato d; Tdlista *next; Tdlista *prev; }Tdlista;
```

[Teo02-2punti]
[TEO]
Cosa sono le cosiddette "funzioni di libreria"?
☐ Vero ☐ Falso funzioni dell'unità I/O per la lettura dei file;
☐ Vero ☐ Falso funzioni predefinite di uso frequente
☐ Vero ☐ Falso funzioni speciali riservate alla manipolazione di testi

Quante informazioni si possono esprimere con 4 elementi tristabili (ossia aventi 3 stati distinti)?
☐ Vero ☐ Falso 81
☐ Vero ☐ Falso 64
☐ Vero ☐ Falso 12

Che differenza esiste tra programma sorgente ed un programma oggetto?

☐ Vero ☐ Falso Il programma sorgente è l'algoritmo codificato in un linguaggio ad alto livello mentre il programma oggetto è codificato in linguaggio macchina

☐ Vero ☐ Falso Entrambi i programmi sono codificato in linguaggio macchina

☐ Vero ☐ Falso Il programma sorgente è codificato in linguaggio macchina mentre il programma oggetto è codificato in linguaggio ad alto livello

Quali sono i vantaggi della programmazione in linguaggio macchina?

☐ Vero ☐ Falso maggiore semplicità nella stesura dei programmi

☐ Vero ☐ Falso indipendenza della particolare macchina usata

☐ Vero ☐ Falso maggiore disponibilità delle risorse hardware

[Teo03-3punti]

[TEO] Si scriva una funzione denominata `analizzaFrase` che, ricevuta in ingresso una stringa (contenente per esempio: "*questo, è il test numero 3!*"), ne conti: il numero di parole (sono separate da spazi); il numero di vocali, ed il numero di caratteri di punteggiatura. Ritornare in modo opportuno queste 3 informazioni. Mostrare l'invocazione della funzione dal main passando i parametri corretti e stampare sempre nel main, in modo opportuno, il valore ritornato.

[Teo04-4punti]

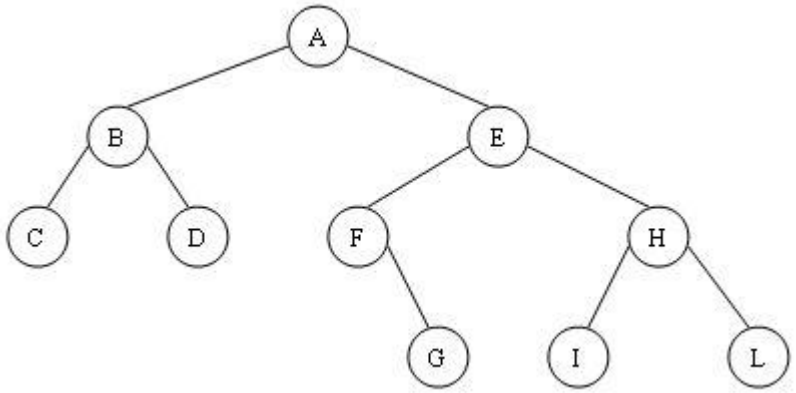
[TEO] Dati 2 vettori contenenti valori interi di dimensione generica N, per esempio:

```
#define N 5
int A[N] = { 3, 0, -5, 7, 8 };
int B[N] = { 5, 1, 4, 0 };
```

Scrivere una funzione `intersezione` che, passati in modo opportuno i 2 vettori, ritorni in modo opportuno un nuovo vettore contenente solo gli elementi in comune.
Mostrare inoltre la parte dell'invocazione della funzione, con la dichiarazione di eventuali variabili ritenute utili.

[Teo05-4punti]

[TEO] Dato il seguente albero binario:



Scrivere quanto vale:

a) il cammino dell'albero
b) l' altezza dell'albero

e cosa produce la:

a) Visita Pre-Ordine
b) Visita Post-Ordine
c) Visita In-Ordine
d) Visita Level-Ordine

PARTE PRATICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Cod-16 punti] (IDEWEB1: www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/ IDEWEB2: http://cpp.sh/) Materiale: http://www.cplusplus.com/reference/)

[COD] Data la seguente struttura di coda FIFO

```
typedef struct Tcoda {
   int* is; // array con allocazione dinamica
   int head, tail; int dim, n;
} Tcoda; // CODA FIFO realizzata con array
```

[ParteA–2 punti] Inserire nella definizione della struttura: costruttore a 0 parametri, costruttore specifico, distruttore ed eventuali altri metodi/costruttori ritenuti necessario e/o utili.

[ParteB–4 punti] Scrivere una funzione *creaFIFO*, a cui viene passato un valore intero *dim*, che creata una coda FIFO di *dim* elementi allocandola dinamicamente nell'heap, inserisce 5 elementi nella coda FIFO (put). Il valore intero viene letto da tastiera con controllo: i valori sono validi se appartenenti agli intervalli -4, +4 estremi inclusi.
La funzione restituisce il puntatore alla lista creata.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteC–2 punti] Scrivere una funzione *stampa* (a cui passare in modo opportuno una coda FIFO) che stampa a video solamente i dati pari presenti (si suppone che la coda sia già popolata). La funzione non restituisce alcun valore.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteD–5 punti] Scrivere una funzione *salvaDati* (a cui passare in modo opportuno una coda FIFO) che rimuove tutti i dati dalla coda FIFO (get) e li inserisce in un file dal nome "**datiFIFO.txt**" (si suppone che la coda sia già popolata).
La funzione restituisce il puntatore alla lista modificata.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteE–3 punti] implementare la funzione main dove dichiarare in modo opportuno una variabile di tipo coda FIFO chiamata ***miacoda*** (NOTA: si veda cosa ritorna la funzione *creaFIFO*) e aggiungere gli opportuni comandi per invocare le funzioni *creaFIFO; stampa* e *salvaDati*